

Algèbre - Septembre 2019

question 1

- a) Déterminer toutes les valeurs de $p, q \in \mathbb{R}$ pour que le polynôme

$$x^2 + px + q$$

admette 2 racines réelles distinctes telles que chacune de ces racines augmentée de 1 soit solution de l'équation

$$x^2 - p^2x + pq = 0.$$

- b) Déterminer $a \in \mathbb{R}$ pour que le polynôme

$$4x^2 - 15x + 4a$$

admette deux racines réelles non nulles r_1 et r_2 telles que

$$\frac{r_2}{r_1} + \frac{r_1}{r_2} = -\frac{33}{4}.$$

question 2

- a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$\left(\frac{z-2i}{z+2i}\right)^3 + \left(\frac{z-2i}{z+2i}\right)^2 + \left(\frac{z-2i}{z+2i}\right) + 1 = 0.$$

- b) Déterminer $\alpha \in \mathbb{C}$ pour que l'équation

$$z^2 - \alpha(1-i)z + 2\alpha - 2i = 0$$

admette 2 solutions complexes conjuguées. Calculer ces solutions.

question 3

Déterminer $m \in \mathbb{R}$ pour que

$$-1 < \frac{x^2 - mx + 1}{3x^2 + 3x + 3} < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Analyse - Septembre 2019

question 1

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5 \cos x}{2 \tan x - 2} & \text{si } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}); \\ 0 & \text{si } x = \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

- a) Déterminer le domaine de définition, la parité éventuelle et la période éventuelle T de f .
- b) Calculer $\ell_1 = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{4} \\ x < \frac{\pi}{4}}} f(x)$; $\ell_2 = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{4} \\ x > \frac{\pi}{4}}} f(x)$; $\ell_3 = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2}}} f(x)$; $\ell_4 = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x > \frac{\pi}{2}}} f(x)$.
- c) La fonction f est-elle continue en $x = \frac{\pi}{2}$? Justifier votre réponse à l'aide de la définition de la continuité de f en $x = \frac{\pi}{2}$.
- d) La fonction f est-elle dérivable en $x = \frac{\pi}{2}$? Justifier votre réponse en utilisant la définition de la dérivée de f en $x = \frac{\pi}{2}$.
- e) Calculer $f'(x)$.
- f) Étudier le signe de $f'(x)$ dans $[0, 2\pi]$.
- g) Déterminer les coordonnées des points de maximum de f et les coordonnées des points de minimum de f dans $]0, 2\pi[$.
- h) Tracer le graphique de f dans $[0, 2\pi]$ en utilisant les résultats précédents.

question 2

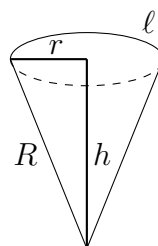
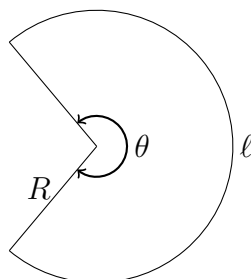
Calculer

- a) $\int_{-6}^6 \frac{19 + 20 \sin^7 x}{x^2 + 36} dx$;
- b) $\int \frac{x - \sin x}{e^x} dx$.

question 3

Dans un disque métallique de rayon R , on découpe un secteur circulaire d'angle au centre θ afin d'obtenir un cône circulaire de rayon r et de hauteur h .

- a) Exprimer r en fonction de R et de θ .
- b) Calculer le volume V du cône en fonction de R et de θ .
- c) Pour quelle valeur de θ le volume du cône est-il maximum?



Trigonométrie - Septembre 2019

question 1

Sachant que

$$\sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10} = \frac{1}{4},$$

calculer $\sin \frac{\pi}{10}$.

question 2

Soit $P_1, P_2, \dots, P_n$ les sommets d'un polygone régulier convexe à n côtés (où $n \geq 3$). Notons A_e l'aire de ce polygone et a la longueur d'un de ses côtés. Définissons les points $P'_1, P'_2, \dots, P'_n$ comme les milieux des côtés $P_1P_2, P_2P_3, \dots, P_{n-1}P_n$ et P_nP_1 , respectivement, et notons A_i l'aire du polygone régulier à n côtés de sommets $P'_1, P'_2, \dots, P'_n$.

(a) Calculer A_e et A_i .

(b) Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_i}{A_e}.$$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\frac{\cos x - \cos 3x}{\sin x} = \cos x$$

en spécifiant les conditions d'existence et représenter les solutions comprises dans l'intervalle $[-\pi, \pi[$ sur le cercle trigonométrique.

Géométrie - Septembre 2019

question 1

Si le périmètre d'un triangle rectangle vaut p et la somme des carrés de ses trois côtés vaut $2q^2$, où p et q sont deux paramètres réels positifs, déterminez la longueur de la hauteur issue de l'angle droit en fonction de p et q .

question 2

Le plan est muni d'un système d'axes orthonormés Oxy . Soit P un point variable de ce plan, de coordonnées (x_P, y_P) .

- Déterminez, en fonction de x_P et y_P , les coordonnées des points A et B tels que $OAPB$ est un carré dont OP est une des diagonales.
- Déduisez-en la nature et une équation cartésienne des lieux parcourus par les points A et B lorsque le point P parcourt le cercle de centre $(0, 1)$ et de rayon 1.

question 3

L'espace est muni d'un système d'axes orthonormés $Oxyz$. Soit d la droite d'équations cartésiennes

$$d \equiv \begin{cases} y &= ax \\ z &= b \end{cases}$$

où a et b sont des paramètres réels strictement positifs.

- Soit $P(x_P, y_P, z_P)$ un point de l'espace. Déterminez les coordonnées du projeté orthogonal P' de P sur la droite d (considérez x_P , y_P et z_P comme des paramètres réels quelconques).
- Etablissez des équations paramétriques de la droite perpendiculaire à d passant par P .
- Déduisez-en les coordonnées du symétrique Q du point P par rapport à d .
- On considère les droites suivantes :

$$d' \equiv \begin{cases} y &= ax \\ z &= -b \end{cases} \quad d'' \equiv \begin{cases} y &= -ax \\ z &= b \end{cases} \quad d''' \equiv \begin{cases} y &= -ax \\ z &= -b \end{cases}$$

Déterminez les coordonnées des points Q' , Q'' et Q''' , symétriques du point P par rapport aux droites d' , d'' et d''' (respectivement).

Aide : Repartez de la solution du point (c), en utilisant la similitude entre les équations des différentes droites.

- Montrez que les points Q , Q' , Q'' et Q''' sont coplanaires.
- Etablissez une équation cartésienne d'un plan contenant les points Q , Q' , Q'' et Q''' . Quelle condition doivent vérifier les coordonnées (x_P, y_P, z_P) du point P pour qu'un tel plan soit unique ?